

SISTEMAS OPERATIVOS

SEMANA 09 – SESIÓN 02

Unidad de aprendizaje 2:
Gestión de memoria – Segmentación



Universidad
Tecnológica
del Perú

Logro de aprendizaje

Al finalizar la sesión el estudiante logra:

- Administrar cuentas en Linux.



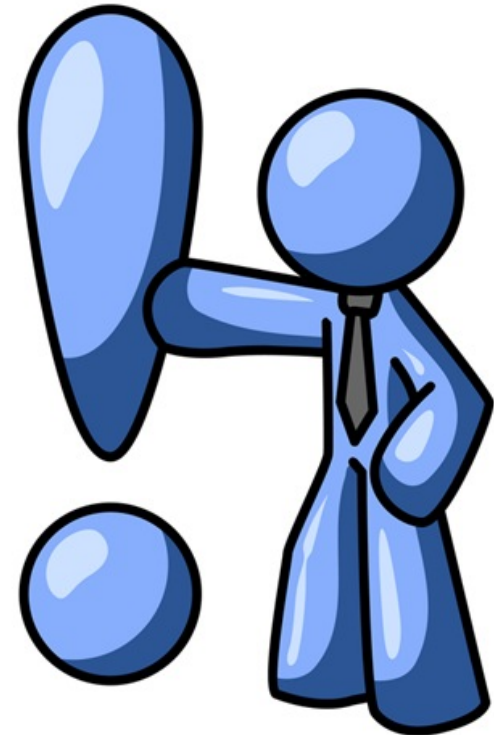
TEMARIO

- Tipos de Segmentación.
- Segmentación Paginada.
- Comandos Linux.



Conocimientos previos

- Arquitectura de computadoras.
- Programación básica.



UTILIDAD

- Administrar cuentas y usuarios Linux.





Comandos Linux: Gestión de Usuarios

adduser

```
sudo adduser nombre_usuario
```

Crea un nuevo usuario de forma interactiva, con directorio home y configuración básica.

```
$ sudo adduser juan
```



Comandos Linux: Gestión de Usuarios

usermod

```
sudo usermod [opciones] nombre_usuario
```

Modifica una cuenta de usuario existente. Opciones: -aG (agregar a grupo), -l (cambiar nombre), -d (cambiar home).

```
$ sudo usermod -aG sudo juan
```



Comandos Linux: Gestión de Usuarios

deluser

```
sudo deluser [--remove-home] nombre_usuario
```

Elimina un usuario del sistema. Con --remove-home también elimina su directorio personal.

```
$ sudo deluser --remove-home juan
```




Comandos Linux: Contraseñas y Grupos

passwd

```
passwd [nombre_usuario]
```

Cambia la contraseña de un usuario. Sin argumentos, cambia la del usuario actual.

```
$ sudo passwd juan
```



Comandos Linux: Contraseñas y Grupos

addgroup

```
sudo addgroup nombre_grupo
```

Crea un nuevo grupo en el sistema.

```
$ sudo addgroup desarrolladores
```



Comandos Linux: Contraseñas y Grupos

groupmod

```
sudo groupmod [opciones] nombre_grupo
```

Modifica las propiedades de un grupo. Opciones: -n (renombrar), -g (cambiar GID).

```
$ sudo groupmod -n devs desarrolladores
```



Comandos Linux: Información y Gestión

gpasswd

```
sudo gpasswd [opciones] nombre_grupo
```

Administra grupos. Opciones: -a (agregar usuario), -d (eliminar usuario), -A (administradores).

```
$ sudo gpasswd -a juan desarrolladores
```



Comandos Linux: Información y Gestión

```
whoami
```

```
whoami
```

Muestra el nombre del usuario actual que está ejecutando el comando.

```
$ whoami  
juan
```



Comandos Linux: Información y Gestión

groups

```
groups [nombre_usuario]
```

Muestra los grupos a los que pertenece un usuario. Sin argumentos, muestra los del usuario actual.

```
$ groups juan
juan : juan sudo desarrolladores
```

Conclusiones

Segmentación

Proporciona una visión lógica de la memoria que se alinea con la estructura del programa, facilitando la protección y compartición de código.

Segmentación Paginada

Combina lo mejor de ambos mundos: organización lógica de la segmentación y eficiencia de la paginación, eliminando la fragmentación externa.

Conclusiones

Comandos Linux

La gestión de usuarios y grupos es fundamental para la administración de sistemas Linux, permitiendo control de acceso y organización de permisos.

Recuerda: La segmentación paginada es utilizada en sistemas modernos como x86-64, combinando protección por segmentos con la eficiencia de las páginas.

Ejemplos Prácticos - Flujo Completo

1. Crear nuevo usuario

```
$ sudo adduser developer1
```

2. Crear grupo de desarrollo

```
$ sudo addgroup devteam
```

3. Agregar usuario al grupo

```
$ sudo usermod -aG devteam developer1
```

Ejemplos Prácticos - Flujo Completo

4. Verificar membresía

```
$ groups developer1  
developer1 : developer1 devteam
```

5. Cambiar contraseña

```
$ sudo passwd developer1
```

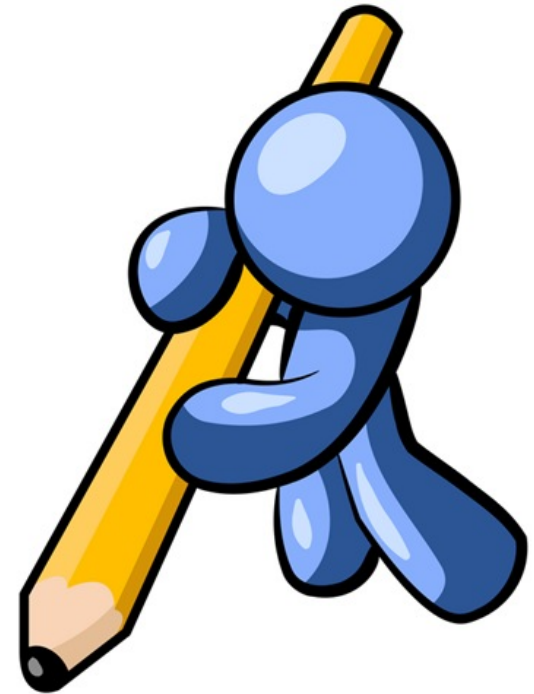
Preguntas

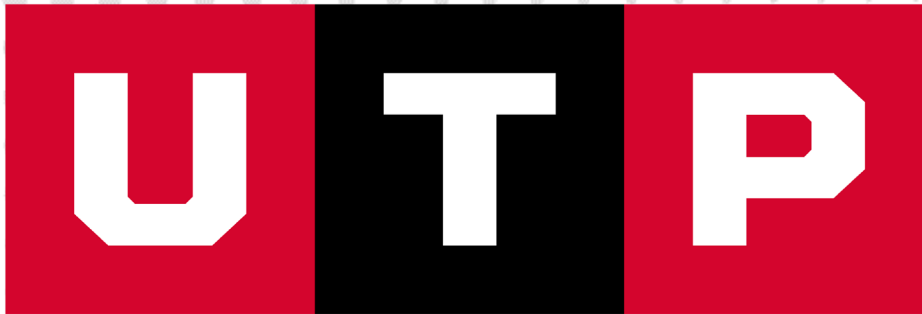
- ¿Tienes alguna duda o comentario?



CIERRE

- ¿Qué aprendiste en esta sesión?
- Te invitamos a compartir tus conclusiones en clase





**Universidad
Tecnológica
del Perú**